# LESSON 01

# 输入 程序 输出

## 读入数据，输出结果

不需要编程基础，从第一行代码开始。

# 很多程序都是这三步

**读入** → **处理** → **输出**

`input()` `int()` `+` `print()`

计算器就是这样：你按下数字，它算一算，再把结果显示出来。

今天我们先学会**读入**和**输出**。

# # 先让代码跑起来

## 1

### 点“在 IDE 打开”

课件页上的按钮，代码会自己出现在 IDE 左边

## 2

### 点 ▶ 运行

也可以按 Shift + Enter，结果出现在右边

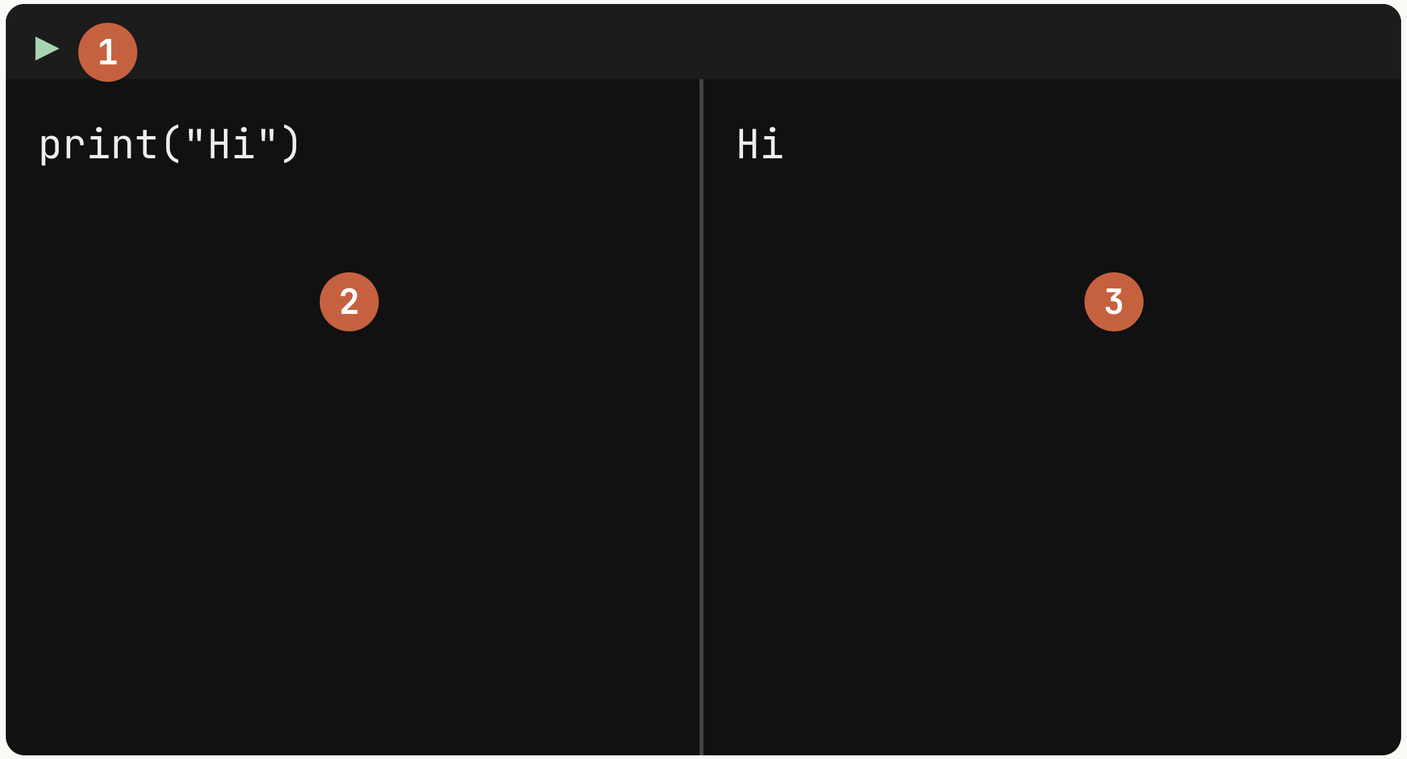
## 3

### 要输入就打字

右边出现输入框时，打字，再按回车

IDE 不会保存你改的代码：刷新或关掉网页，就回到刚带进来的样子。

# # 认识在线 IDE




1. 点 ▶ 运行，或按 `Shift`+`Enter`
2. 左边写代码，可以随便改
3. 右边看结果，要输入时在右边打字，再按回车

需要联网，第一次打开要等十几秒。

# print：让屏幕说话

hello.py

```
1 print("Hello, Python!")
```

屏幕上

**Hello, Python!**

print 的意思是“打印”。括号里写什么，屏幕上就出现什么。

文字要放在**英文引号**里，print 要**全部小写**。

# 引号里换成你的话

hello.py

```
1 print("你好，Python!")
```

点黄框改字，屏幕上马上跟着变。中文、数字、空格都可以。

屏幕上

**你好，Python!**

先猜再改：写成 `3 + 4`，屏幕上会出现 `7` 吗？

# 猜一猜：引号有什么用?

有引号

```
print("1 + 1")
```

```
1 + 1
```

没引号

```
print(1 + 1)
```

```
2
```

引号里的是**文字**，原样显示。

没有引号的是**算式**，Python 先算出结果再显示。

# 小测：哪一行能运行？

1 `Print("hi")`

2 `print("hi")`

3 `print(hi)`

4 `print(“hi”)`

答对了！小写的 `print`，文字放在英文引号里。

# 动手改一改

每个 print 输出后都会换行。

## 让程序说两句话

保留第一行，在下面再写一行 print，让屏幕显示这两行字。

运行后要看到

```
Hello, Python!
我会写程序了
```

# input：等你打字

greet.py

```
1 name = input()
2 print("Hello", name)
```

运行到 input() 时，程序会**停下来等你**。
你打字，按回车，程序才继续往下走。

你打字，再按回车

**Ming**

---

屏幕回答

**Hello Ming**

print 里的逗号，会变成一个空格。

# 变量：贴了名字的盒子




```
name = input()
```

等号在这里不是“相等”，而是**把右边的东西放进左边的盒子**。

盒子上的名字叫**变量名**。以后写 name，就是在用盒子里的东西。

# 输入 3 和 4，会输出几？

add.py

```
1 a = input()
2 b = input()
3 print(a + b)
```

a
"3"

b
"4"

34

input() 读到的永远是**文字**。
文字相加，就是把它们**拼在一起**。

# 文字和整数，加法不一样

### 文字

```
"3" + "4"
```

**"34"**

像把两张纸条接起来。

### 整数

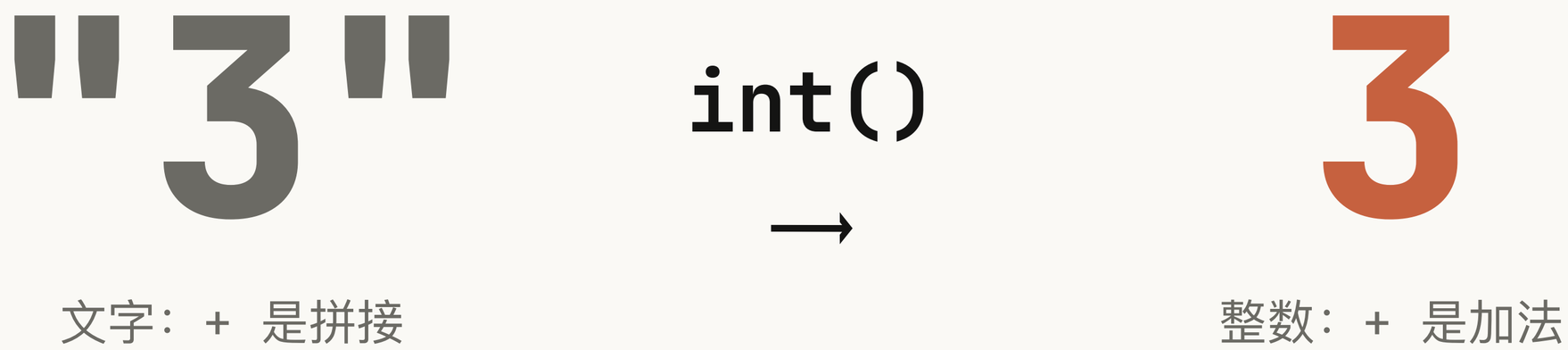
```
3 + 4
```

**7**

真正做数学加法。

看起来都是 3 和 4，引号让它们成了两种不同的东西。

# int：把文字变成整数




int 是 integer（整数）的前三个字母。

把 input() 放进 int() 里写成 **int(input())**：先读入文字，再变成整数。

# 两数求和

sum.py

```
1 a = int(input())
2 b = int(input())
3 print(a + b)
```

两个都是整数，相加得到 7，输出。

每个数单独占一行输入。

| | |
|---|---|
| a | 3 |
| b | 4 |
| 输出 | 7 |

# 小测：这段程序会怎样?

输入 10

```
1 age = input()
2 print(age + 1)
```

1 输出 11

2 输出 101

3 报错

答对了！age 是文字，1 是整数，两种东西不能相加，Python 会报 TypeError。

# 动手改一改

照着前两行，再读入一个数。

## 改成三个数求和

再读入一个整数 c，输出三个数的和。三个数都是 -1000 到 1000 的整数，各占一行。

输入 1、2、3，输出

```
6
```

再试 -5、2、0，输出

```
-3
```

# # 红字不可怕：从最后一行读

```
Traceback (most recent call last):
  File "hello.py", line 1, in <module>
    Print("hi")
    ^^^^^
NameError: name 'Print' is not defined.
Did you mean: 'print'?
```

**line 1**：错在第 1 行。

**NameError** 表示 Python 不认识这个名字。

**Did you mean** 是它在猜：你是想写 print 吗？

程序报错很正常，程序员每天都会遇到。

红字是 Python 在告诉你哪里出了问题，先看最后一行，再看行号。

# 三种最常见的错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~Print("hi")~~ | NameError | print 全部小写 |
| ~~print(“hi”)~~ | SyntaxError | 换成英文引号 |
| int() 读到 3 4 | ValueError | 一个 int() 只转换一个数 |

只写 input() 读入 3 4 没问题，转不了的是 int()。

# 找错：哪一行有问题？

bug.py（只阅读）

```
1 a = input()
2 b = int(input())
3 print(a + b)
```

这段程序想算两数之和，运行时却报了 TypeError。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 明年几岁？

输入两行

```
Ming
10
```

输出一句话

```
Ming 明年 11 岁
```

写一个程序：第一行读入名字，第二行读入今年的年龄（0 到 150 的整数），输出这个人明年几岁。

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　名字是文字，要不要转换？年龄呢？

**提示 2**　年龄要先变成整数，才能加 1。

**提示 3**　print 可以用逗号隔开放四样东西：名字、“明年”、算好的数、“岁”。

# # 造一个你的小程序

写一个会聊天的小机器人：它先问你问题，再回答你。主题你自己定。

### 先做到

问一个问题，读入回答，再回一句话。

### 选你喜欢的

宠物档案、游戏角色、自我介绍、奶茶点单，什么都行。

### 还想更厉害

多问几个问题，再用 `int()` 算点什么，比如还有几年毕业。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，照着它的问题回答

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢哪一句

## 3

### 提一个想法

问问同桌：还可以让它多做什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗？

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | input() 读进来的是什么？ | 是文字，哪怕你输入的是数字。 |
| Q2 | 什么时候要用 int()？ | 读入的是整数，要按整数来算的时候。 |
| Q3 | 不看代码，能写出两数求和吗？ | 合上课件试一试。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `print("文字")` | 在屏幕上显示文字，然后换行 |
| `print("Hi", name)` | 显示多样东西，中间自动加空格 |
| `name = input()` | 等你打字，把文字放进 name |
| `a = int(input())` | 读入一行，变成整数放进 a |
| `"3" + "4"` | 文字相加是拼接，得到 "34" |

# # 这些后面再学

### `float()`

带小数点的数，比如 `3.5`

### `input("提示")`

让程序先说一句话，再等你打字

### `split()`

在一行里读入好几个数

今天学会用 `print`、`input` 和 `int`，就已经能写出会“对话”的程序了。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：变量与数据类型